

Proposte di Ricerca basate su Dirichlet-Multinomial

Internship - Università di Padova

Progetto 1: DirichletSoftmax - Estensione della Softmax per Reti Neurali con Dirichlet-Multinomial Log-Likelihood

Dominio: Intelligenza Artificiale (AI), Modelli Probabilistici, Deep Learning

Obiettivo: Sviluppare un layer alternativo alla softmax classica, denominato “DirichletSoftmax”, che stimi parametri α tramite una variante adattata dell’algoritmo Languagesco-Migliardi (LM) per la distribuzione Dirichlet-Multinomial (DM). L’obiettivo è fornire output probabilistici più robusti, calibrati e informativi, specialmente in condizioni di overdispersione.

Contesto

La softmax classica produce probabilità normalizzate dai logits z_i tramite:

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$$

Tuttavia, non rappresenta incertezza, è fragile con outlier, e non considera correlazioni tra categorie. In alternativa, la distribuzione Dirichlet permette di modellare l’incertezza nelle probabilità categoriali tramite un vettore di concentrazione α .

Utilizzando il log-likelihood della DM:

$$\log \mathcal{L}(p, \psi, x) = - \left[\log \Gamma \left(\frac{1}{\psi} + N \right) - \log \Gamma \left(\frac{1}{\psi} \right) \right] + \sum_{k=1}^K [\log \Gamma(\alpha_k + x_k) - \log \Gamma(\alpha_k)]$$

Fasi del progetto

- Implementazione del layer DirichletSoftmax
- Loss personalizzata basata su LM
- Benchmark su MNIST e CIFAR-10
- Visualizzazione di α e analisi di incertezza

Impatto atteso

- Output probabilistici più robusti
- Integrazione con Bayesian deep learning
- Potenziale pubblicazione / libreria open-source

Progetto 2: LM-IDNet - Anomaly Detection adattivo per reti IoT e Cybersecurity

Dominio: Cybersecurity, IoT, Unsupervised Learning

Obiettivo: Costruire un sistema leggero ed efficiente per rilevare anomalie in reti IoT usando una pipeline non supervisionata basata su stima online dei parametri α della DM tramite l'algoritmo LM.

Contesto

I modelli tradizionali (Gaussiani, Poisson) non riescono a gestire dati overdispersi. La DM lo fa in modo naturale. Valutiamo la probabilità che un input appartenga alla distribuzione normale del sistema con:

$$\text{score}(x) = \log \mathcal{L}(p, \psi, x)$$

Fasi del progetto

- Dataset: traffico da smart camera o NetFlow
- Stima α iniziale da dati normali
- Rilevamento di anomalie tramite log-likelihood
- Re-training adattivo e deployment edge

Metriche e impatto

- Accuratezza, FPR, TPR
- Log-likelihood distribution
- Applicazione su dispositivi a bassa potenza
- Potenziale pubblicazione in ambito IoT-Security